Primes_EABC — 15-Lauf-Auswertung

Mediane ueber 5 Trials · Bitlaengen 512 / 1024 / 2048 · isolate=1 · mr_policy=stock (25 Runden)

Ehrliche Aussage

EABC findet dieselben zehn Probable-Primes wie GMP und OpenSSL, ist aber bei keinem der 15 Punkte schneller als mpz_nextprime. Der Median von T10_GMP geteilt durch T10_EABC liegt bei 0,639 / 0,607 / 0,579 — GMP bleibt mit 1,57x, 1,65x und 1,73x vorn. Nach aussen gilt: korrekt, nicht ueberlegen.

Kernzahl

- 0 von 15 Laeufen schneller als GMP. 0 von 15 Verify-, Agree- oder Bitlen-Fehler.

Messwerte

Walltime fuer zehn Nachfolgerprimzahlen in Millisekunden. openssl_sieved und eabc_mr nutzen dasselbe Sieb; der Abstand zwischen diesen beiden ist der Test, nicht der Filter. Quelle: out_eabc/results.json, Apple M5, GMP 6.3.0, OpenSSL 3.6.4, failures=0.

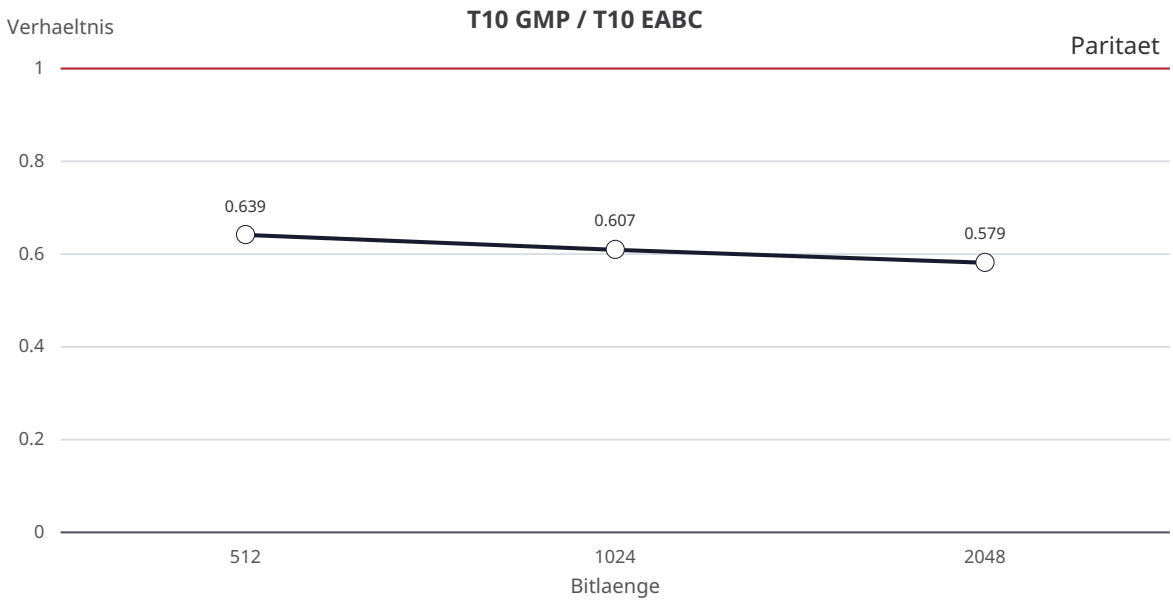
Bit	GMP	OpenSSL raw	OpenSSL sieved	EABC
512	9,13 ms	23,0 ms	19,8 ms	14,3 ms
1024	64,8 ms	160 ms	143 ms	107 ms
2048	629 ms	1280 ms	1202 ms	1086 ms

Bit	GMP/EABC	EABC/GMP	raw/sieved
512	0,639	1,57x	1,16
1024	0,607	1,65x	1,12
2048	0,579	1,73x	1,07

Der Median von openssl_sieved bei 2048 Bit ist 1202 ms, nicht 1494 ms — das war Trial 4, ein Ausreisser, der den Mittelwert kippt, nicht den Median. In keinem 2048-Trial ist sieved langsamer als raw; langsamer war nur 512 Trial 2 mit 42 ms gegen 22 ms, ein Isolationsausreisser.

Verhaeltnis GMP / EABC

Werte unter 1 heissen: GMP ist schneller. Die Linie liegt flach zwischen 0,58 und 0,64 — der Faktor haengt kaum von der Bitlaenge ab. Das ist Bibliotheksqualitaet, kein knapper Zufall: alle 15 Einzellaeufe liegen unter 0,69.



Median ueber 5 Seeds je Bitlaenge. Die gestrichelte Linie markiert Paritaet.

Kandidatenfilter gegen Primzahltest

candidates_tested steht in jeder Engine-Zeile. GMP instrumentiert die Spalte nicht und meldet immer 0. openssl_sieved und eabc_mr zaehlen dieselben Siebueberlebenden — identische Filter, verschiedener Test.

Bit	Odd-Walk	Sieb-Ueberlebende	odd/Sieb
512	1972	234	8,43
1024	3683	467	7,89
2048	5572	701	7,95

Bit	MR Runden	MR/Treffer	ns/MR-Runde
512	474	47,4	30 529
1024	707	70,7	150 458
2048	941	94,1	1 111 339

Die MR-Zerlegung ist ueberall 10 mal 25 auf den Treffern plus genau eine Runde je Kompositum (Basis 2). Die Rundenzahl skaliert mit der Luecke, nicht mit der Limb-Zahl. Die Zeit pro Runde relativ zu 512 Bit ist 1x / 4,93x / 36,4x — das folgt der Modulararithmetik, nicht der Formel bits/64.

Sieb gegen Test

Gleicher Kandidatenfilter, 234 / 467 / 701 Ueberlebende: eabc_mr ist dort 1,39x, 1,34x und 1,11x schneller als OpenSSL auf denselben Zahlen. Der Restabstand zu GMP von 1,57x bis 1,73x ist Bibliothek, nicht Filter. Der Siebgewinn gegen den Odd-Walk betraegt im Median 16 Prozent, 12 Prozent und 6,5 Prozent.

--next-Buchstaben

101 A, 103 B, 107 C, 109 E, 113 A sind die Primzahlen selbst, plus die EABC-Familie p mod 12: 1 ergibt E, 5 ergibt A, 7 ergibt B, 11 ergibt C. Die 2 und die 3 tragen S. Die Ziffernfolge ist eine Next-Prime-Liste; die Buchstaben erzeugen keine Primzahl und sind keine SP-Zyklusvergabe.

Was 15 Laeufe belegen — und was nicht

Belegt	Nicht belegt
Dieselbe Nachfolgerkette wie GMP und OpenSSL	Ueberlegenheit gegen GMP
Probable-prime (GMP 64, OpenSSL), bitlen_ok, isolate=1	Neue Primzahltheorie
Sieb rund 8x weniger Kandidaten als Odd-Walk	Primzahlbeweis
Seed eabc-v2, SHA-256-Zaehlerhash (kein CTR-DRBG)	FIPS-Aequivalenz
MR-Basen = erste 25 Siebprimzahlen, nicht SHA(n)	RSA-Keygen
RSS pro Kindprozess, Darwin-Bytes	5 bis 10x gegen GMP

Harness: commercial_prime_benchmark/Primes_EABC.cpp. Vier Engines, kein Primzahlbeweis, keine neue Theorie. Nach aussen nur: dieselbe Nachfolgerkette, GMP bleibt der schnellere Sucher.